

Nova Bank — Credit Risk Analytics

Project Roadmap v2.0: Workflow tách rời SQL → Colab → Power BI
Dataset: 32,581 loans × 29 columns | Target: loan_status (Default Rate 21.82%) | Author: Đặng Huy Phúc — NEU Hanoi

Cách đọc tài liệu này: Thuật ngữ tiếng Anh giữ nguyên (industry standard); lần đầu xuất hiện sẽ kèm dịch nghĩa tiếng Việt trong ngoặc. Tài liệu được thiết kế cho in đen trắng.

Thay đổi giữa v1.0 và v2.0 (What Changed)

Roadmap v1.0 dùng workflow **all-in VS Code** (1 file .ipynb với SQL + Python cells xen kẽ). Roadmap v2.0 dùng workflow **tách rời**: SQL trong VS Code (Docker Azure SQL Edge), Python EDA trên Google Colab, Power BI để visualize cuối. Lý do đổi: tránh setup Python local + ODBC driver phức tạp, dùng các tool đã quen riêng lẻ.

Khía cạnh	v1.0 (All-in VS Code)	v2.0 (Tách rời) — phiên bản hiện tại
Tool chain	SQL + Python cùng trong VS Code (.ipynb)	SQL trong VS Code → Python EDA trên Colab → Power BI
Setup phức tạp	Cao: Homebrew + Python 3.13 + ODBC Driver 18 + pyodbc + venv	Thấp: chỉ Docker (đã có) + Colab (cloud) + Power BI Desktop
File deliverable	1 file .ipynb duy nhất	3 artifacts: SQL scripts + Colab notebook + Power BI file + README.md làm "glue" (chất kết dính narrative)
Folder structure	Đơn giản: notebook + data	Phức tạp hơn: sql/, notebooks/, powerbi/, data/raw, data/processed, docs/
Section 7.1 Data Cleaning	Trong cùng notebook (SQL cells)	Tách thành SQL scripts riêng (sql/04_data_cleaning.sql) — notebook Colab chỉ load cleaned CSV
Số phases	4 phases (Setup → Core Analysis → Synthesis → Deliverables)	6 phases (1A Export CSV → 1B Connect → 1C Load → 2 Clean → 3 Export → 4 EDA → 5 Power BI → 6 README)
Tổng thời gian	~14-15 giờ	~16-19 giờ (overhead export CSV + viết README)
Phần KHÔNG đổi	—	Phần 1 (29 cột, 7 nhóm), Phần 2 (cleaning logic), Phần 3 (Issue Tree v4 + 14 hypotheses)

Trade-off chính: v2.0 thêm ~3-4h overhead nhưng setup đơn giản hơn nhiều và mỗi tool được show solo (recruiter dễ đánh giá từng skill). v2.0 cũng align với cách học hiện tại — các tool được dùng riêng lẻ.

PHẦN 1 — Đọc hiểu từng cột (Column Understanding)

29 cột được chia thành 7 nhóm chức năng (functional groups). Mỗi cột có mô tả ngắn + vai trò trong phân tích tín dụng.

1.1 Identifier (Định danh) — 1 cột

Cột	Mô tả ngắn (Brief description)	Vai trò
client_ID	Mã định danh khách hàng (customer identifier). 32,581 giá trị unique = số dòng → không trùng.	Primary key — chỉ để tra cứu, không dùng làm feature.

1.2 Demographics (Nhân khẩu học) — 8 cột

Cột	Mô tả ngắn	Vai trò trong rủi ro tín dụng
person_age	Tuổi khách hàng. Min=20, median=26, max=144 (max bất hợp lý).	Trẻ tuổi thường rủi ro cao hơn (ít lịch sử tín dụng).
person_income	Thu nhập năm. Min=4K, median=55K, max=6M USD. Right-skewed (lệch phải).	Mẫu số của DTI/LPI — khả năng trả nợ.
person_home_ownership	Tình trạng nhà ở: RENT, OWN, MORTGAGE, OTHER.	OWN/MORTGAGE = collateral indirect → rủi ro thấp hơn.
person_emp_length	Số năm làm việc. 895 missing (2.75%); max=123 năm (bất hợp lý).	Stability of employment (sự ổn định nghề nghiệp) → ability to repay.
gender ^Δ	Giới tính: Male, Female.	Protected variable (biến được bảo vệ) — KHÔNG dùng làm input model. Chỉ dùng cho fairness audit.
marital_status ^Δ	Tình trạng hôn nhân: Single, Married, Divorced, Widowed.	Protected variable theo ECOA (Equal Credit Opportunity Act). Exclude khỏi model.
education_level ^Δ	Học vấn: High School, Bachelor, Master, PhD.	Protected variable (proxy cho socioeconomic status). Exclude khỏi scoring.
employment_type	Loại hình việc làm: Full-time, Part-time, Self-employed, Unemployed.	Stable income source → predict default. Cần trọng synthetic artifact (xem H12).

1.3 Loan Characteristics (Đặc tính khoản vay) — 5 cột

Cột	Mô tả ngắn	Vai trò trong rủi ro tín dụng
loan_intent	Mục đích vay: PERSONAL, EDUCATION, MEDICAL, VENTURE, HOMEIMPROVEMENT, DEBTCONSOLIDATION.	DEBTCONSOLIDATION (gom nợ) thường default cao — nhưng có thể là confounder.
loan_grade ^Δ	Xếp hạng tín dụng A→G (A tốt nhất, G xấu nhất).	Output của hệ scoring hiện tại — KHÔNG dùng làm input (circular logic). Chỉ dùng để validate model mới.
loan_amnt	Số tiền vay. Min=500, median=8K, max=35K USD.	Larger loans (khoản lớn) thường rủi ro cao hơn (yếu tố scale).
loan_int_rate	Lãi suất khoản vay (%). 3,116 missing (9.56%).	Reflects risk premium (phần bù rủi ro) — borrower xấu lãi cao. Test H10.
loan_term_months	Kỳ hạn vay theo tháng: 12, 24, 36, 60 (4 giá trị rời rạc).	Term dài (>=36 tháng) thường gắn với rủi ro cao hơn.

1.4 Risk Ratios (Tỷ lệ tài chính rủi ro) — 6 cột

Cột	Mô tả ngắn	Vai trò trong rủi ro tín dụng
loan_percent_income	LPI — Loan Payment to Income (tỷ lệ khoản vay/thu nhập). Range 0-0.83.	Cảnh báo gánh nặng nợ. Anchor benchmark: 30%.
loan_to_income_ratio	Trùng nghĩa với LPI — expected correlation ≈ 1.0.	Redundant (trùng lặp) — sẽ drop sau verify.
other_debt	Tổng nợ khác (USD). Min=225, median=9K, max=1.18M. Cực kỳ right-skewed.	Existing debt burden (gánh nợ hiện tại). Cần log-transform.

Cột	Mô tả ngắn	Vai trò trong rủi ro tín dụng
debt_to_income_ratio	DTI — Debt-to-Income (nợ/thu nhập). Min=0.06, max=1.05.	Top predictor truyền thống. Test H6: ngưỡng từ data trước; benchmark QM Rule 43% sau.
open_accounts	Số tài khoản tín dụng đang mở. Min=0, max=15.	Credit access breadth. Quá nhiều hoặc quá ít đều có thể red flag.
credit_utilization_ratio	Tỷ lệ sử dụng credit limit. Range 0.05–0.95, median ≈ 0.5 .	Real-world: top FICO predictor. Ở đây $\text{corr} \approx 0$ với target $\rightarrow$ suspect synthetic artifact (H12).

1.5 Credit Bureau (Dữ liệu trung tâm tín dụng) — 3 cột

Cột	Mô tả ngắn	Vai trò trong rủi ro tín dụng
cb_person_default_on_file	Lịch sử default cũ: Y / N.	Past behavior predicts future — strong predictor.
cb_person_cred_hist_length	Độ dài lịch sử tín dụng (năm). Min=2, max=30.	Thin file (<3 năm) = ít data để judge $\rightarrow$ uncertain risk.
past_delinquencies	Số lần delinquency (chậm trả) trong quá khứ. Min=0, max=6.	Real-world top 3 predictor. Ở đây $\text{corr} \approx 0 \rightarrow$ suspect synthetic artifact (H12).

1.6 Geographic (Địa lý) — 5 cột

Cột	Mô tả ngắn	Vai trò trong rủi ro tín dụng
country	3 quốc gia: USA, UK, Canada.	Macroeconomic differences (chênh lệch kinh tế vĩ mô).
state	9 bang/tỉnh/vùng (mix US states, Canadian provinces, UK regions).	Regional economic risk.
city	18 thành phố.	Cho Power BI map visualization + target encoding nếu cần.
city_latitude	Vĩ độ thành phố (18 giá trị unique).	Chỉ phục vụ Power BI map. KHÔNG dùng làm feature (collinear với city).
city_longitude	Kinh độ thành phố.	Tương tự latitude.

1.7 Target (Biến mục tiêu) — 1 cột

Cột	Mô tả ngắn	Vai trò
loan_status	Trạng thái khoản vay: 0 = Non-default (không vỡ nợ, 78.18%), 1 = Default (vỡ nợ, 21.82%).	Target variable (biến cần dự đoán). Class imbalance nhẹ.

PHẦN 2 — Bảng xử lý dữ liệu (Data Preprocessing Plan)

Chỉ liệt kê các cột **cần xử lý**. Cột "clean" (không vấn đề) được ghi tóm tắt bên dưới. Mỗi xử lý gắn với 1 mục đích cụ thể (purpose) — không xử lý "cho có".

Cột	Vấn đề (Problem)	Cách xử lý (Solution)	Mục đích (Purpose)
person_age	5 dòng age > 100 (max=144). Bất khả thi sinh học.	SQL: DELETE WHERE age > 100. (5/32,581 = 0.015% → an toàn).	Loại outlier để median/mean không bị distort khi test H1 (home ownership x age).
person_income	53 outliers > 500K (max=6M). Right-skew nặng.	Winsorize at 99th percentile: cap top 1% về giá trị P99.	Linear models (LR, regression) yêu cầu phân phối ổn định; outlier kéo mean lệch.
person_emp_length	895 missing (2.75%) + max=123 (bất hợp lý).	B1: cap tại 50 năm. B2: missing → impute by employment_type (Unemployed=0, else=median nhóm).	Giữ 895 dòng thay vì drop. Imputation theo nhóm preserves segment-level signal.
loan_int_rate	3,116 missing (9.56%) — không random.	B1: Check missingness pattern theo loan_grade (SQL GROUP BY). B2: Median impute by loan_grade.	Giữ relationship rate-grade nguyên vẹn để test H10 (pricing alignment).
loan_to_income_ratio	Redundant với loan_percent_income (expected corr ≈ 1.0).	SQL: CORR() verify → DROP COLUMN nếu corr > 0.99.	Tránh multicollinearity (đa cộng tuyến) trong logistic regression.
other_debt	Range 225 đến 1.18M — extreme right-skew.	Winsorize P99. Tạo derived log_other_debt cho modeling.	Linearize relationship → improve model fit.
debt_to_income_ratio	Một số dòng DTI > 1.0 (max=1.05) — nợ vượt thu nhập.	Verify số dòng > 1.0. Nếu < 50: inspect; nếu nhiều hơn: keep (chính là high-risk segment).	Không vội loại — over-leveraged borrowers là target segment để study.
credit_utilization_ratio	Phân phối đều bất thường + corr ≈ 0 với target. Synthetic artifact?	KHÔNG drop vội . Test WoE/IV, multicollinearity với loan_grade, interaction effects. Document trong Limitations.	Anti-bias rule #3: low-corr ≠ non-predictive. Phải verify mối kết luận (H12).
past_delinquencies	Tương tự credit_utilization — corr ≈ 0 (bất thường so với thực tế).	Same as above: test WoE/IV trước. Document.	Avoid premature conclusion. Test H12 đầy đủ.
gender, marital_status, education_level	Protected variables theo ECOA.	KHÔNG cleaning. Giữ cho descriptive EDA + fairness audit. FLAG để exclude khỏi model.	Compliance + ethical lending. Test H14.
loan_grade	Là OUTPUT của scoring hiện tại — circular logic nếu dùng làm input.	Giữ cho validation. FLAG exclude khỏi feature set của model mới.	Cho phép so sánh "model mới vs grading hiện tại" — value proposition.
city_latitude, city_longitude	Hoàn toàn derived từ city (18 giá trị unique).	Giữ cho Power BI map. Exclude khỏi model.	Tránh redundancy với feature city.

Các cột không cần xử lý: client_ID, person_home_ownership, loan_intent, loan_amnt, loan_term_months, loan_percent_income, open_accounts, cb_person_default_on_file, cb_person_cred_hist_length, country, state, city, employment_type, loan_status. Tổng cộng **14 cột clean + 15 cột cần xử lý/flag = 29 cột**.

Derived columns chính (Tạo thêm cột phái sinh)

Tên cột mới	Công thức / Logic	Phục vụ phân tích
age_bucket	CASE WHEN age<=25 → "20-25"; 26-30; 31-40; 41-55; 56+	WoE/IV analysis; segment comparison H1.
income_bucket	Low <30K / Mid 30-75K / Upper 75-150K / High 150K+	Default rate by income tier; growth segment H8.
lpi_bucket, dti_bucket	5 quantile bins (từng cột)	Threshold finding H5/H6; WoE/IV; cliff detection.
log_income, log_other_debt	LOG(value + 1)	Modeling — linearize right-skewed distributions.

Tên cột mới	Công thức / Logic	Phục vụ phân tích
is_homeowner	1 nếu OWN/MORTGAGE, 0 nếu RENT/OTHER	Binary feature cho logistic regression. Test H1.
thin_file	1 nếu cb_person_cred_hist_length < 3	Identify low-information borrowers — uncertain risk segment.
has_prior_default	1 nếu cb_person_default_on_file = Y	Binary input cho modeling. Test H2.
is_subprime	1 nếu loan_grade in (D, E, F, G)	Policy simulation H11 — reject high-risk scenario.
rate_vs_grade_avg	loan_int_rate – AVG(loan_int_rate) OVER (PARTITION BY loan_grade)	Test H10: pricing alignment — borrower nào bị over/under-charged?

PHẦN 3 — Gộp nhóm phân tích để tạo insight (theo Issue Tree v4)

Issue Tree v4 chia bài toán thành **3 nhánh MECE** (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive — rời rạc & vét cạn) với 14 hypotheses. Mỗi nhóm phân tích bên dưới được build để test 1 nhóm hypotheses cụ thể, dùng các cột dataset tương ứng.

3.1 Branch 1 — Risk Mitigation (Giảm thiểu rủi ro)

Big question: What factors are most associated with default, and where are the critical risk thresholds? (Yếu tố nào liên quan default nhất, và ngưỡng rủi ro nằm ở đâu?)

Nhóm phân tích	Hypotheses	Cột chính sử dụng	Insight mục tiêu
Borrower Characteristics (Đặc tính người vay)	H1 — Home ownership có phân biệt rủi ro không? H2 — Lịch sử default cũ có predict default mới không?	person_home_ownership, person_age, person_income, employment_type, cb_person_default_on_file, cb_person_cred_hist_length, has_prior_default, is_homeowner, thin_file	Profile borrower chính xác nhất cho lending decisions. Quantify: rủi ro của RENT vs OWN là bao nhiêu lần?
Loan Product Features (Đặc tính khoản vay)	H3 — loan_intent drive default hay chỉ proxy? H4 — Có cliff effect (gãy phi tuyến) trong loan_grade không?	loan_intent, loan_grade, loan_amnt, loan_term_months	Identify high-risk loan products. Cliff detection (gãy ngưỡng) → policy boundary.
Financial Ratio Thresholds (Ngưỡng tỷ lệ tài chính)	H5 — Ngưỡng LPI cụ thể? H6 — Ngưỡng DTI? Khớp QM Rule 43%? H7 — LPI × DTI interaction (tương tác)?	loan_percent_income, debt_to_income_ratio, other_debt, lpi_bucket, dti_bucket	Concrete actionable thresholds (ngưỡng có thể áp dụng ngay) cho underwriting policy.

3.2 Branch 2 — Growth Opportunity (Cơ hội tăng trưởng)

Big question: Can we identify distinct low-risk borrower segments Nova Bank can safely expand into? (Có thể tìm phân khúc khách hàng rủi ro thấp để mở rộng?)

Nhóm phân tích	Hypotheses	Cột chính sử dụng	Insight mục tiêu
Borrower Segmentation (Phân khúc khách hàng)	H8 — Clustering có lộ ra low-risk segments không? H9 — Combination of features nào tách low/high default tốt nhất?	Tất cả non-protected: age, income, emp_length, home_ownership, LPI, DTI, employment_type, country	Profile chân dung "quality borrower" data-driven (không cherry-pick). Output: 4-6 customer personas (chân dung).
Pricing Alignment (Khớp giá và rủi ro)	H10 — Differential lãi suất giữa grades có phản ánh đúng default gap? H11 — Simulate policy change: trade-off bao nhiêu?	loan_grade, loan_int_rate, loan_status, rate_vs_grade_avg, is_subprime	Quantify mức under/overcharging. Policy simulation: reject grade D-G → giảm bao nhiêu default vs reject bao nhiêu good borrower.

3.3 Branch 3 — Data Integrity Check (Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu)

*Big question: Are there data quality issues or synthetic artifacts (sai lệch do data nhân tạo) distorting findings? Đây là **analytical hygiene** (vệ sinh phân tích) — cho recruiter thấy self-critical rigor.*

Nhóm phân tích	Hypotheses	Cột chính sử dụng	Insight mục tiêu
Data Quality & Limitations (Chất lượng & giới hạn)	H12 — Cột low-corr (past_delinquencies, credit_util) thực sự non-predictive hay signal bị absorb bởi feature khác? H13 — Outliers & missing distort findings nếu không xử lý đúng? H14 — Protected variables nên exclude vì lý do ethical + statistical?	credit_utilization_ratio, past_delinquencies (cho H12); person_age, person_income, loan_int_rate (H13); gender, marital_status, education_level (H14)	Demonstrate analytical maturity (sự trưởng thành phân tích): biết khi nào nghi ngờ data, khi nào không kết luận vội, và biết exclude features theo compliance.

PHẦN 4 — Thứ tự trình bày & thực hiện (Workflow tách rời)

Điểm cốt lõi: Workflow v2.0 có **3 artifacts** (sản phẩm bàn giao) + **1 README.md**. README đóng vai trò "glue" (chất kết dính) — dẫn dắt recruiter đi qua từng phần và cho biết artifact nào làm gì. Mỗi artifact có thứ tự nội dung riêng. Section 5 + 6 (Executive Summary + Recommendation) vẫn viết **cuối cùng** để tránh confirmation bias (thiên kiến xác nhận).

4.1 Cấu trúc thư mục & 3 artifacts

Folder / File	Vai trò	Output cụ thể
README.md	Glue (chất kết dính) — file đầu tiên recruiter đọc. Tóm tắt project + dẫn link tới 3 artifacts.	Title, problem, key findings, tech stack, repo structure, how-to-reproduce, screenshots, limitations.
data/	Raw + processed data. Reproducibility (khả năng lặp lại).	raw/credit_risk_raw.csv + processed/credit_risk_clean.csv
sql/ (Artifact 1)	SQL scripts — Data cleaning pipeline. Show DDL + transformation skill.	01_create_tables.sql 02_load_data.sql 03_data_quality_checks.sql 04_data_cleaning.sql 05_export_clean.sql
notebooks/ (Artifact 2)	Colab notebook — EDA + clustering + insights. Show Python analytical skill.	nova_bank_eda.ipynb — chứa Section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.2-7.7 (trừ 7.1 vì cleaning đã làm bằng SQL).
powerbi/ (Artifact 3)	Power BI dashboard — Business communication. Show stakeholder-facing skill.	dashboard.pbix (5-7 trang) + screenshots/*.png (embed vào README).
docs/	Reference documents — Issue Tree, Preprocessing Checklist.	Issue_Tree_v4.pdf, Preprocessing_Checklist.xlsx

4.2 Display order trong từng artifact (Thứ tự nội dung)

Artifact 1 — SQL scripts (sql/)

File	Nội dung
01_create_tables.sql	DDL (Data Definition Language — ngôn ngữ định nghĩa cấu trúc): CREATE TABLE credit_risk_raw với 29 columns đúng data types, PRIMARY KEY, CHECK constraints.
02_load_data.sql	BULK INSERT từ credit_risk_raw.csv vào bảng raw. Verify rows count = 32,581.
03_data_quality_checks.sql	Sanity check queries: null distribution, default rate, unique IDs, edge cases (age > 100, DTI > 1).
04_data_cleaning.sql	CREATE TABLE credit_risk_clean + transformations theo Preprocessing Checklist: remove age outliers, cap/impute emp_length, winsorize income, impute int_rate by grade, drop redundant, tạo derived columns.
05_export_clean.sql	Export credit_risk_clean ra credit_risk_clean.csv (dùng bcp command hoặc Azure Data Studio "Save as CSV").

Artifact 2 — Colab notebook (notebooks/nova_bank_eda.ipynb)

#	Section	Nội dung
1	Project Overview	Tên, context Nova Bank, business problem, goal, scope (32,581 × 29), hook (default rate 21.82%).
2	Datasets Overview	Load cleaned CSV từ GitHub (link raw.githubusercontent.com) hoặc upload thủ công. Schema overview. Note rằng cleaning đã xong trong SQL (link sql/04).
3	Terms & Metrics	Glossary: Default, Default Rate, DTI, LPI, NPL, WoE, IV, EL, PD/LGD/EAD, class imbalance.
4	Approaches	3-tier roadmap (Descriptive → Diagnostic → Predictive). Tool chain rationale. Fair lending. Anti-bias.
5	Executive Summary viết cuối cùng	SCQA framework. 5-7 key findings với con số cụ thể. TL;DR (Too Long; Didn't Read — tóm tắt cực ngắn) cho người đọc bận.
6	Recommendation viết cuối cùng	Quick Wins + Strategic Changes + Fair Lending notes. Mỗi rec gắn với 1+ finding.

#	Section	Nội dung
7	Detailed Analysis 60-70% notebook	7.2 EDA Univariate 7.3 EDA Bivariate / Correlation — test H1-H7 7.4 Segment Deep-dives — test H8-H9 (K-means) 7.5 Advanced Diagnostics — H10-H11 (WoE/IV, thresholds) 7.6 Data Quality Findings — H12-H14 7.7 Limitations & Caveats <i>(Section 7.1 Data Cleaning đã làm trong SQL artifact)</i>

Artifact 3 — Power BI dashboard (powerbi/dashboard.pbix)

Trang	Nội dung	Test hypothesis nào
1	Executive Overview — KPIs (total loans, default rate, avg loan amount), distribution by country.	Context setting
2	Risk Drivers — default rate by home ownership, employment type, prior default.	H1, H2
3	Threshold Analysis — DTI bins, LPI bins, loan grade cliff effect (gãy ngưỡng).	H4, H5, H6, H7
4	Customer Segments — 4-6 personas (chân dung) từ clustering kết quả.	H8, H9
5	Pricing Alignment — rate vs default by grade, simulation reject high-risk.	H10, H11
6	Geographic View — map qua city_latitude/longitude.	Context view
7	Data Quality Notes — synthetic artifacts, missing patterns, protected variables.	H12, H13, H14

4.3 Execution order — 6 phases (Thứ tự thực hiện)

Tổng thời gian ước tính: ~16-19 giờ làm việc, chia 4-5 buổi (4h/buổi).

#	Tên	Output cụ thể	Tool	Thời gian
1A	Export CSV	Excel → CSV UTF-8 (1 lần)	Excel/ Numbers	~15 phút
1B	Connect Azure SQL Edge	VS Code mssql extension → test connection	VS Code + Docker	~30 phút
1C	Create Tables + Load	Chạy 01_create_tables.sql + 02_load_data.sql + 03_data_quality_checks.sql	SQL	~1h
2	Data Cleaning (SQL)	Viết 04_data_cleaning.sql với 5 transformations theo Preprocessing Checklist	SQL	~3-4h
3	Export cleaned CSV	Chạy 05_export_clean.sql → commit lên GitHub	SQL + Git	~15 phút
4	EDA + Insights (Colab)	Notebook Section 1-4, 7.2-7.5: load CSV → distributions → correlations → clustering → WoE/IV	Python (Colab)	~5-6h
5	Power BI Dashboard	Import cleaned CSV → 5-7 pages → export PNG screenshots	Power BI	~4-5h
6	Synthesis + README	Notebook Section 5 + 6 (sau khi có findings) + 7.6 + 7.7. Viết README.md ghép 3 artifacts.	Markdown + Git	~2h

4.4 Tại sao Section 5 + 6 viết cuối cùng

Section 5 (Executive Summary) và Section 6 (Recommendation) là *summary OF findings* (tóm tắt CỦA kết quả), không phải plan. Nếu viết trước Phase 4 (EDA), sẽ rơi vào confirmation bias — đã "biết trước" kết luận rồi đi tìm số match. Cách đúng: làm xong analysis ở Section 7.2-7.5 → NHÌN data nói gì → RỒI mới rút 5-7 bullets có con số cho Section 5, và 3-5 recommendations cho Section 6. Khi đẩy lên GitHub, recruiter đọc top-down từ Section 1 → 7, không biết Section 5 + 6 thực ra viết cuối — đây là cách professional analytics deck hoạt động.

4.5 2 rủi ro cần biết trước

Rủi ro	Mô tả	Cách giải quyết
R1 — BULK INSERT trong Docker container	Azure SQL Edge chạy isolated trong container, không thấy file CSV ở Mac filesystem.	Dùng docker cp credit_risk_raw.csv azuresqledge:/tmp/ để copy file vào container. Khi đó BULK INSERT đọc được path /tmp/credit_risk_raw.csv.
R2 — Colab session timeout + GitHub sync	Colab free tier disconnect sau ~90 phút idle. Mất runtime = mất output cells.	Save thường xuyên (Ctrl+S). "Save a copy in GitHub" sau mỗi section lớn. Đừng làm 6h liên tục mà chưa push code lên repo.

4.6 Checklist trước khi bắt tay vào Phase 1A:

- [] Docker Desktop chạy ổn định (Azure SQL Edge container start được).
- [] VS Code đã cài extensions: SQL Server (mssql), Rainbow CSV.
- [] Google account đã login Colab (colab.research.google.com mở được notebook).
- [] Power BI Desktop đã cài (Windows native, máy ảo, hoặc Power BI for Mac).
- [] Repo GitHub trống tên "nova-bank-credit-risk" đã tạo (commit history sạch).
- [] Nova_Bank_Data_Preprocessing_Checklist.xlsx mở bên cạnh — reference khi viết SQL clean.
- [] Nova_Bank_Issue_Tree.pdf mở bên cạnh — reference khi viết hypotheses trong Colab.

Tài liệu: Nova Bank Credit Risk — Project Roadmap. Phiên bản 2.0 (Workflow tách rời). Đặng Huy Phúc — Fintech 2026, NEU Hanoi. Issue Tree v4 (bias-free).